

LAPORAN APLIKASI
CLOUD IMAGE STUDIO
APLIKASI PENGELOLAAN DAN PEMROSESAN GAMBAR
BERBASIS CLOUD COMPUTING



Nama : Muhammad Yusuf Prayoga
NIM : 32602400049
Mata Kuliah : Cloud Computing

Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cloud computing merupakan teknologi yang memungkinkan penyimpanan, pengolahan, dan pengelolaan data melalui layanan komputasi yang dapat diakses secara terpusat. Salah satu penerapannya adalah pengelolaan object berupa file gambar menggunakan object storage serta penyimpanan informasi pendukung menggunakan database.

Cloud Image Studio dibuat sebagai aplikasi pembelajaran Cloud Computing untuk menerapkan konsep tersebut dalam lingkungan lokal. Aplikasi menggunakan Streamlit sebagai antarmuka, boto3 sebagai SDK Python, LocalStack sebagai simulasi layanan AWS, S3 sebagai penyimpanan gambar, DynamoDB sebagai penyimpanan metadata, dan Pillow sebagai library pemrosesan gambar.

1.2 Tujuan

1. Membangun aplikasi pengelolaan gambar berbasis Streamlit.
2. Menerapkan penyimpanan object menggunakan Amazon S3 melalui LocalStack.
3. Menerapkan penyimpanan metadata gambar menggunakan DynamoDB.
4. Menerapkan operasi grayscale dan resize menggunakan Pillow.
5. Memahami integrasi aplikasi Python dengan layanan cloud menggunakan boto3.

1.3 Alamat Aplikasi

Aplikasi dijalankan secara lokal menggunakan Streamlit dan dapat diakses melalui alamat: <http://localhost:8501/>

BAB II

PERANCANGAN DAN TEKNOLOGI

2.1 Teknologi yang Digunakan

Teknologi	Keterangan
Streamlit	Framework Python untuk membangun antarmuka web aplikasi.
Python	Bahasa pemrograman utama yang digunakan dalam aplikasi.
boto3	SDK Python untuk mengakses layanan S3 dan DynamoDB.
LocalStack	Simulasi layanan AWS yang dijalankan secara lokal.
Amazon S3	Digunakan untuk menyimpan file gambar sebagai object.
DynamoDB	Digunakan untuk menyimpan metadata dan informasi versi gambar.
Pillow	Digunakan untuk resize, grayscale, dan pengolahan format gambar.

2.2 Arsitektur Aplikasi

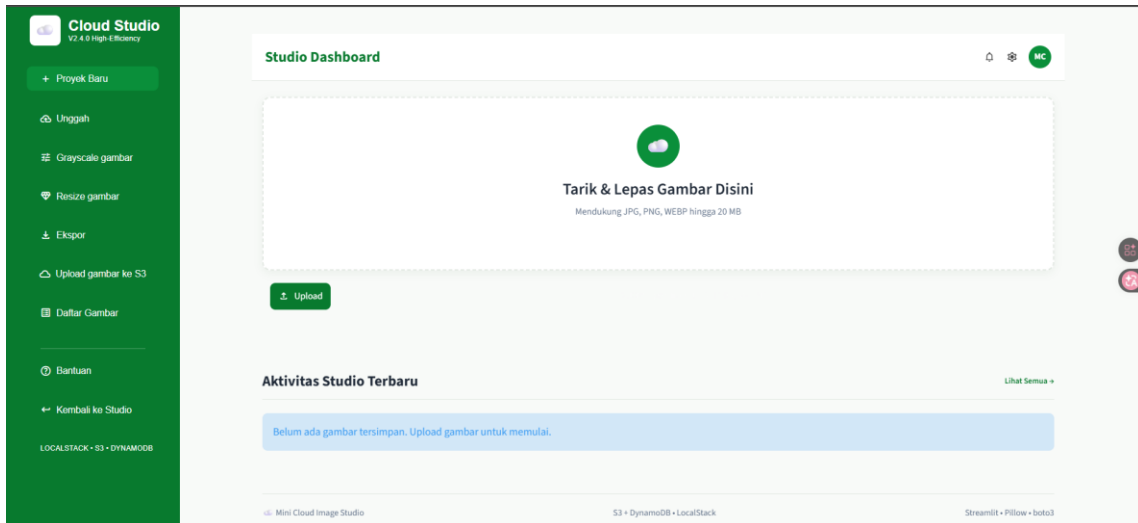
Alur sistem dimulai dari pengguna yang memilih gambar melalui antarmuka Streamlit. File diterima oleh aplikasi dan diproses menggunakan Pillow untuk membaca metadata atau melakukan transformasi gambar. Selanjutnya boto3 digunakan untuk mengirim file ke S3 dan menyimpan informasi metadata ke DynamoDB.

1. Pengguna memilih gambar melalui antarmuka aplikasi.
2. Streamlit menerima dan memvalidasi file.
3. Pillow membaca metadata atau memproses gambar.
4. boto3 mengunggah object ke LocalStack S3.
5. Metadata gambar disimpan ke LocalStack DynamoDB.
6. Object dan metadata dapat ditampilkan kembali melalui menu Daftar Gambar.

BAB III

IMPLEMENTASI DAN HASIL PENGUJIAN

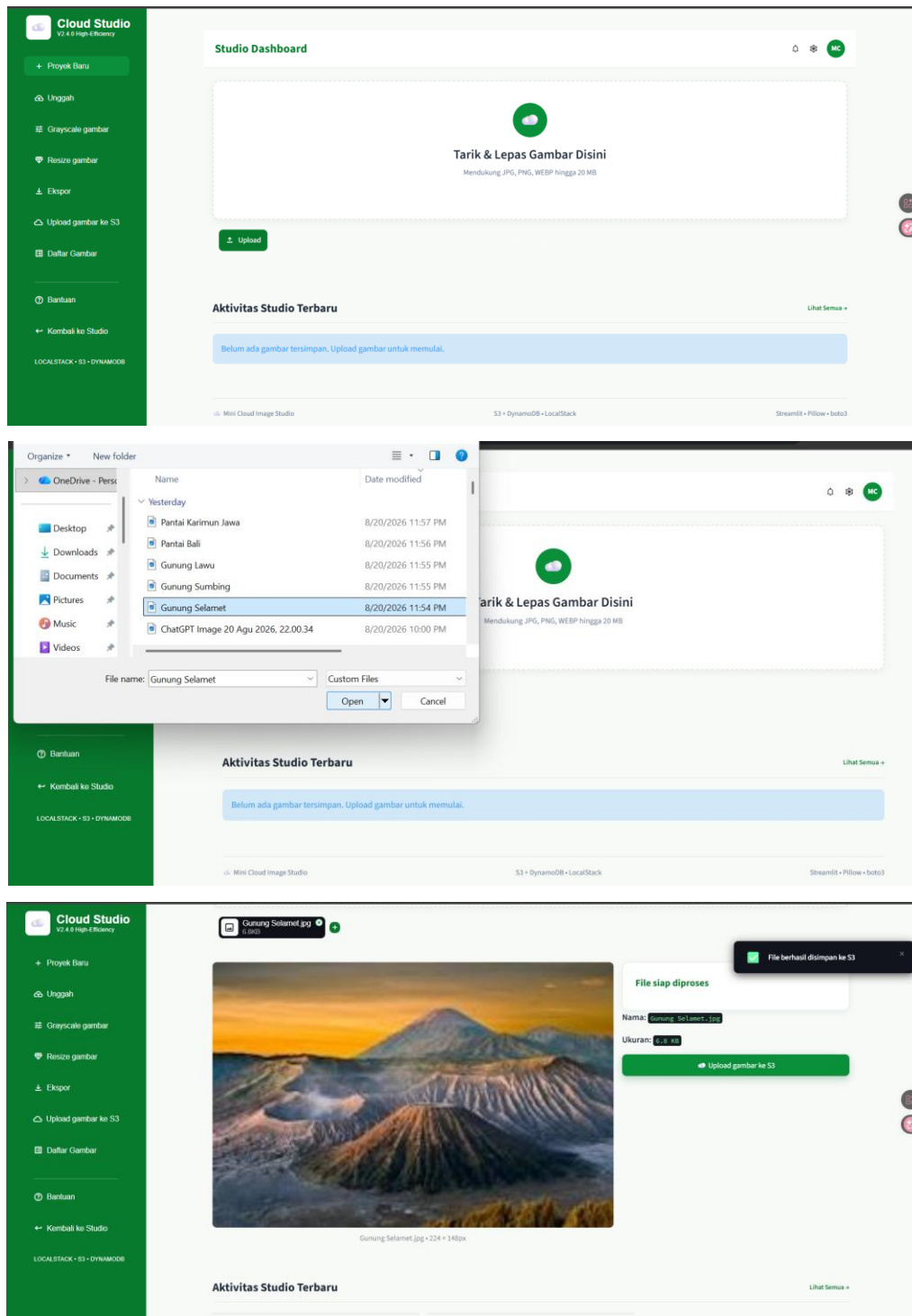
3.1 Dashboard Cloud Image Studio



Dashboard merupakan halaman utama aplikasi sebagai pusat navigasi dan monitoring penyimpanan serta pengelolaan gambar dalam Website. Pada bagian ini terdapat:

1. Sidebar: navigasi menuju Proyek Baru, Unggah, Grayscale, Resize, Ekspor, Upload ke S3, Daftar Gambar, dan Bantuan.
2. Header: menampilkan judul *Studio Dashboard*, notifikasi, pengaturan, dan profil pengguna.
3. Daftar Gambar: menampilkan kumpulan gambar yang tersimpan pada Cloud Image Studio.
4. Status penyimpanan: memberikan informasi apabila belum terdapat gambar yang tersimpan.
5. Footer: menunjukkan teknologi yang digunakan, yaitu S3, DynamoDB, LocalStack, Streamlit, Pillow, dan boto3.

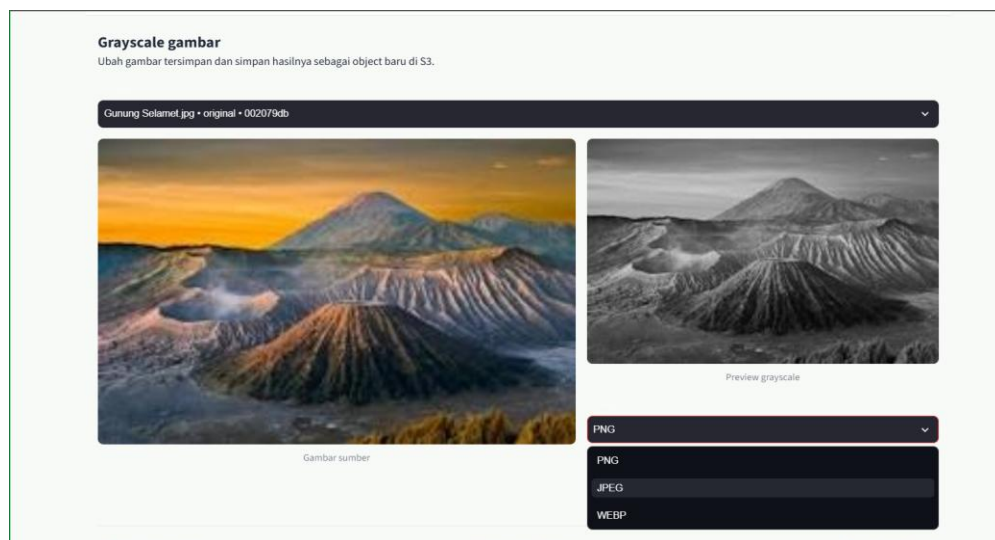
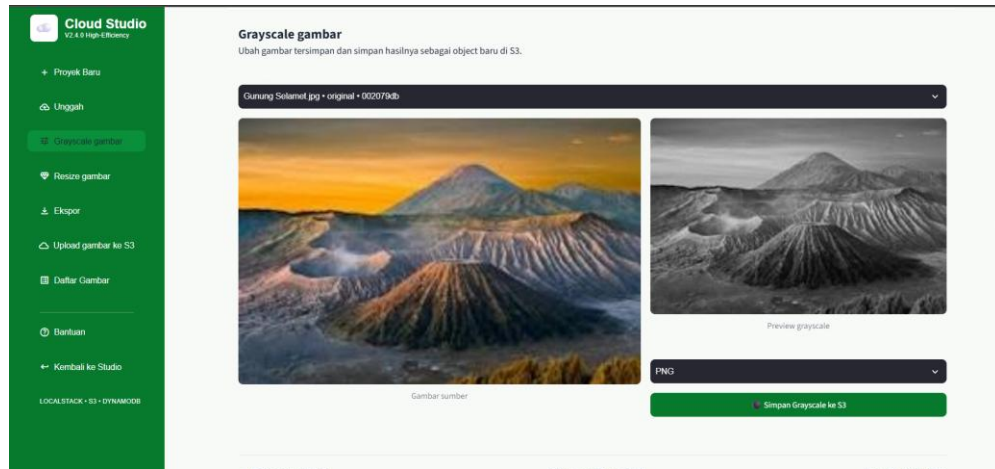
3.2 Proyek Baru

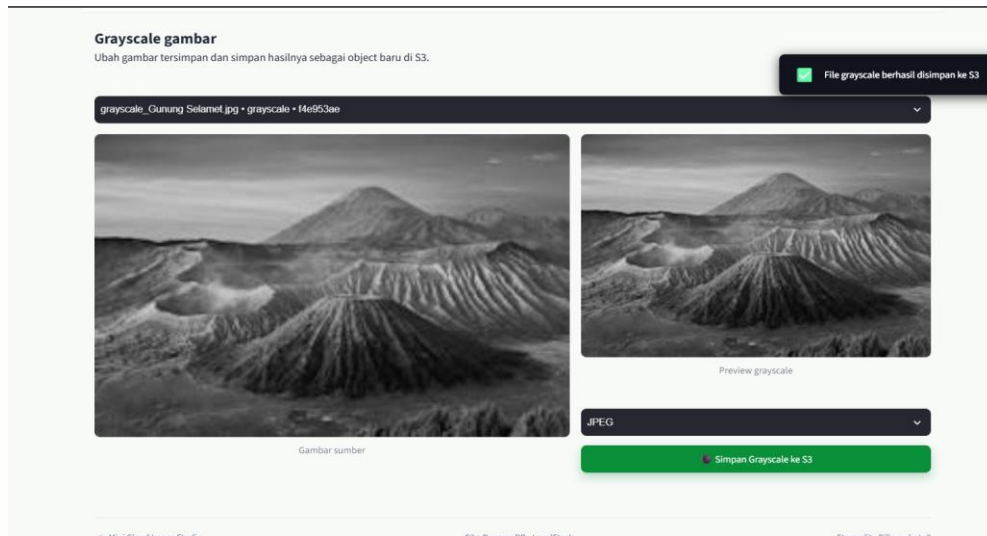


Menu **Proyek Baru** digunakan untuk memulai proses pengelolaan gambar. Pengguna dapat memilih gambar dari perangkat melalui tombol **Unggah**, kemudian gambar akan

ditampilkan pada area preview sebelum disimpan ke **LocalStack S3**. Informasi file seperti nama dan ukuran juga ditampilkan sebelum proses upload dilakukan.

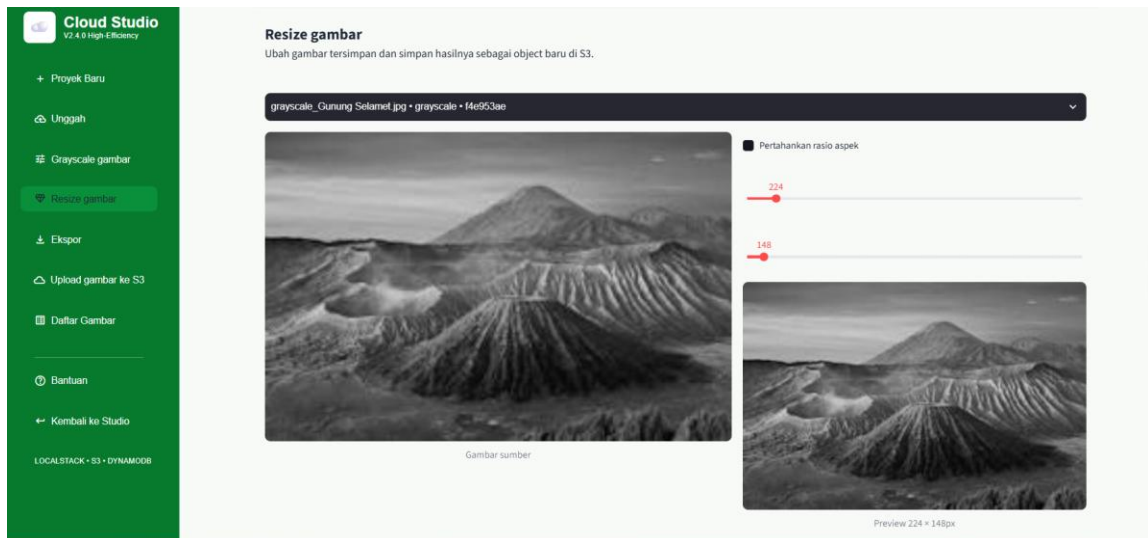
3.3 Grayscale Gambar





Grayscale Gambar digunakan untuk mengubah gambar berwarna menjadi grayscale (hitam-putih). Pengguna dapat memilih gambar yang tersimpan, melihat perbandingan gambar asli dan hasil grayscale, kemudian memilih format output seperti PNG, JPEG, atau WEBP. Setelah hasil diproses, pengguna dapat menekan “Simpan Grayscale ke S3” untuk menyimpan hasil sebagai object baru di LocalStack S3, sehingga gambar asli tetap tersimpan dan tidak tertimpa. Metadata hasil pemrosesan juga dicatat pada DynamoDB.

3.4 Resize Gambar



grayscale_Gunung Selamat.jpg • grayscale • f4e953ae



Gambar sumber

☐ Pertahankan rasio aspek

270

140



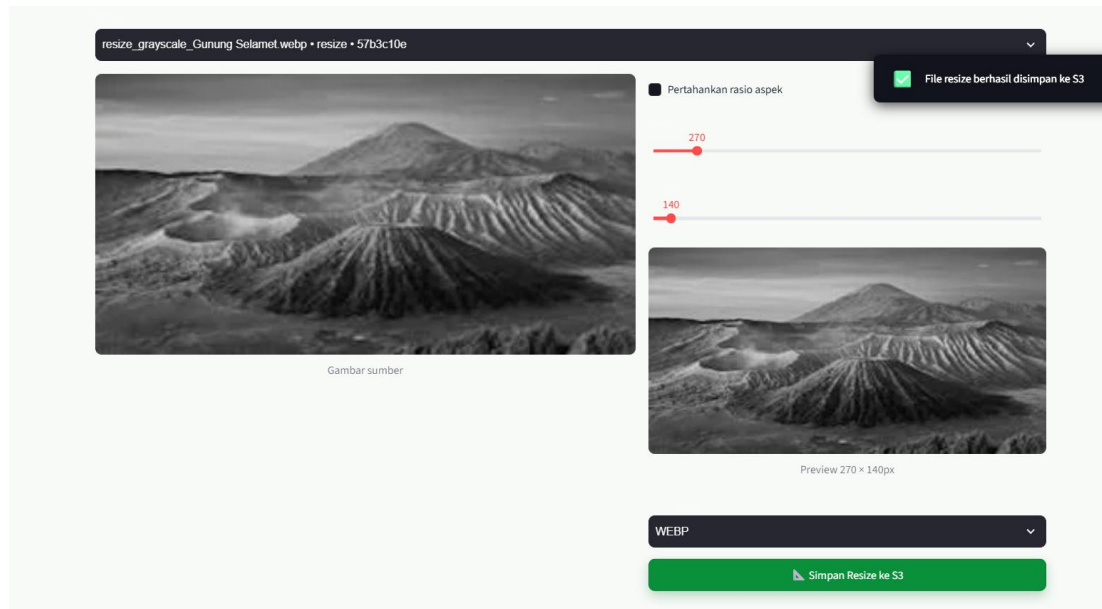
PNG

JPEG

WEBP

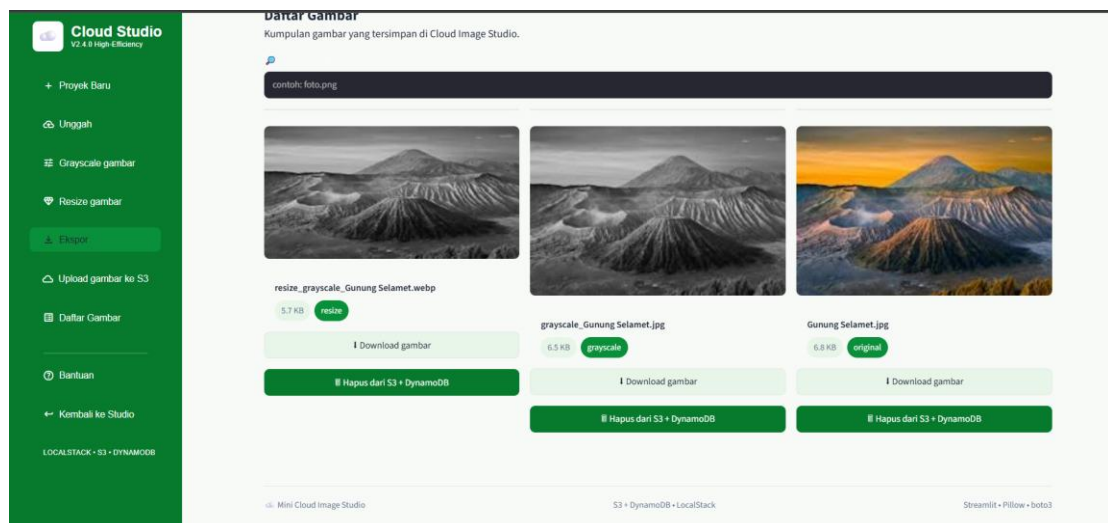
PNG

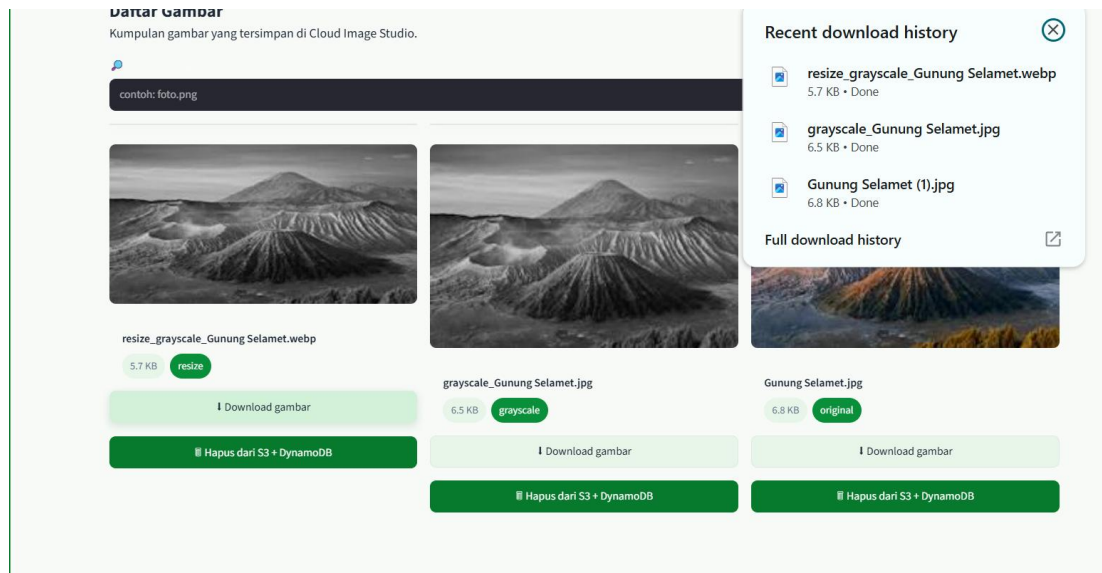
 Simpan Resize ke S3



Resize Gambar digunakan untuk mengubah ukuran gambar berdasarkan lebar dan tinggi yang ditentukan pengguna. Tersedia opsi mempertahankan rasio aspek agar proporsi gambar tetap sesuai. Pengguna dapat melihat gambar sumber dan preview hasil resize secara langsung, memilih format output PNG, JPEG, atau WEBP, kemudian menyimpan hasilnya sebagai object baru di LocalStack S3 tanpa mengubah gambar asli

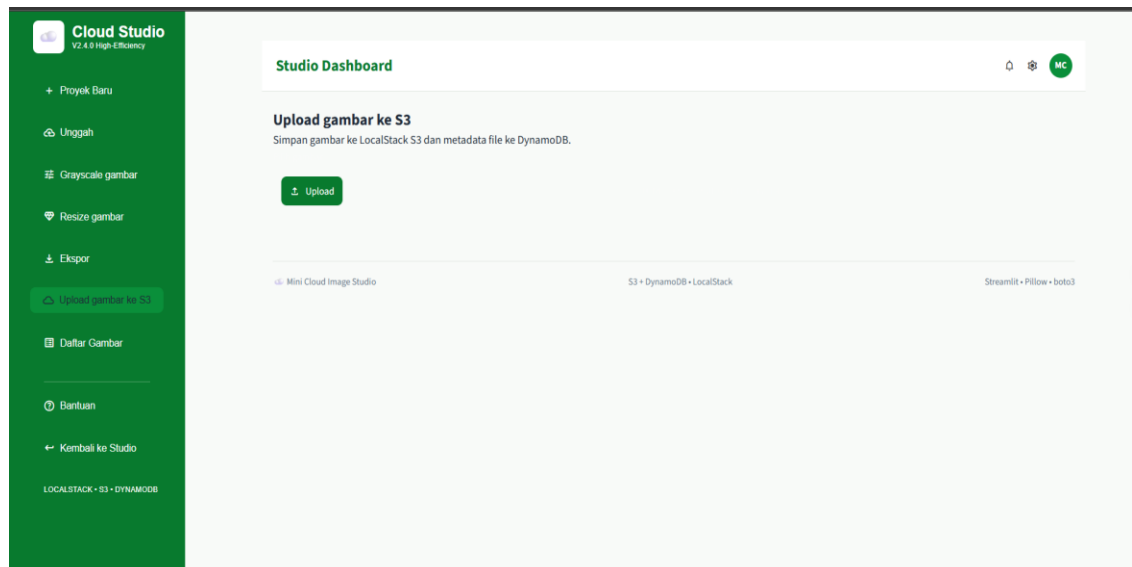
3.5 Ekspor

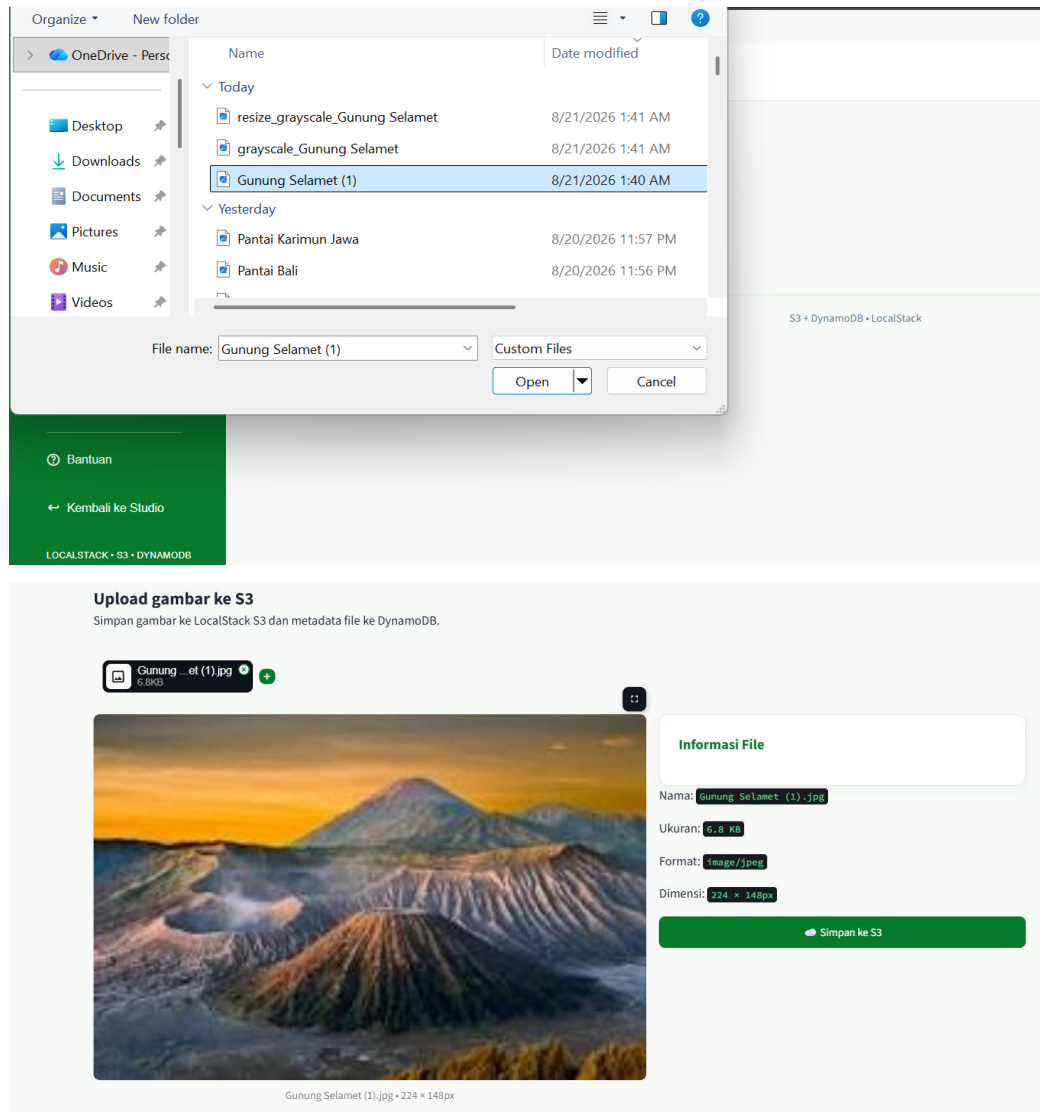




Ekspor digunakan untuk mengunduh gambar yang telah tersimpan di Cloud Image Studio. Pengguna dapat memilih gambar dari daftar yang tersedia, kemudian menekan tombol Download gambar untuk menyimpan file ke perangkat. Fitur ini juga menampilkan riwayat unduhan terbaru melalui browser, sehingga pengguna dapat melihat nama file, ukuran, dan status unduhan.

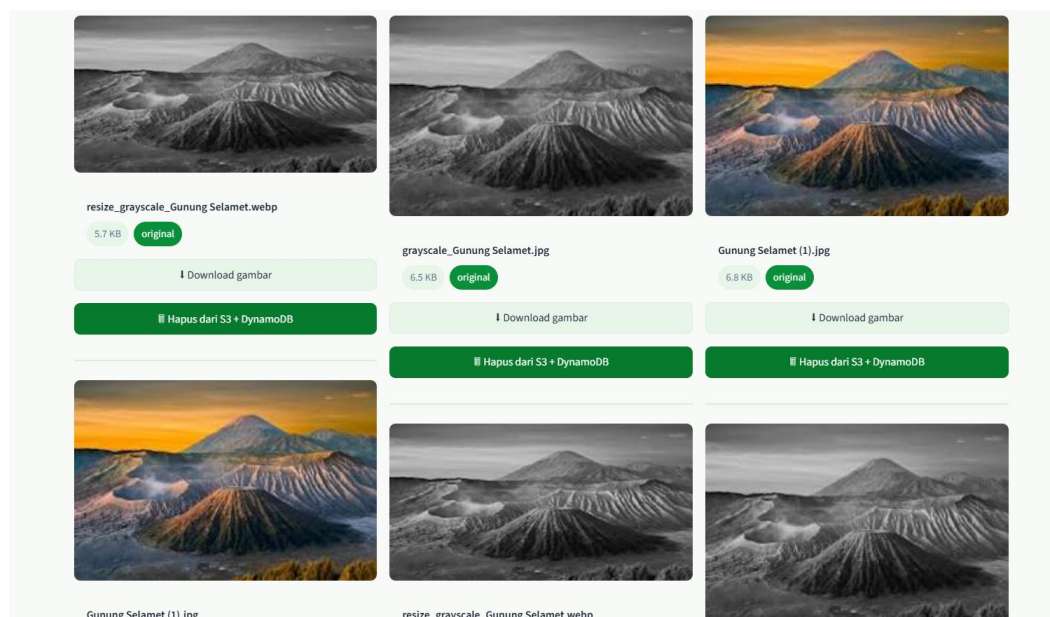
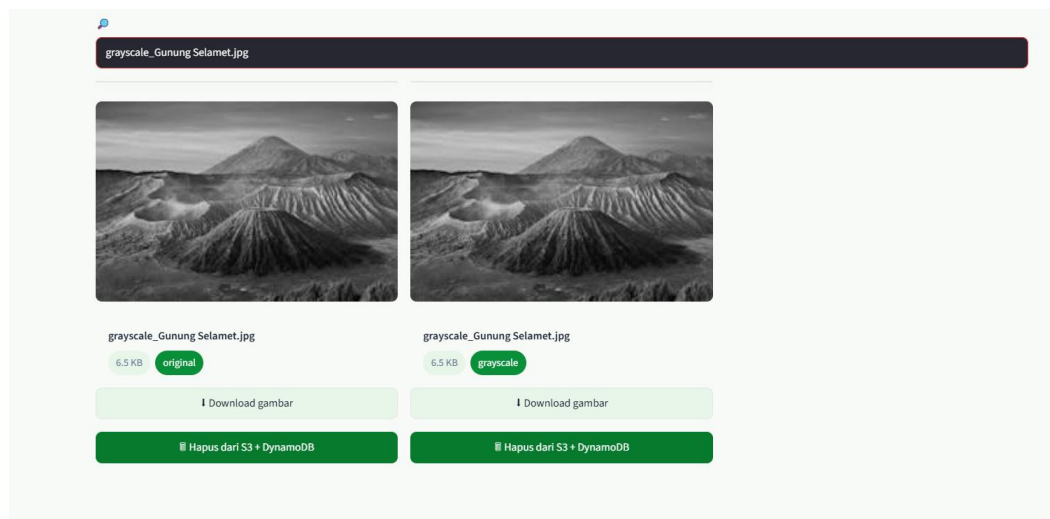
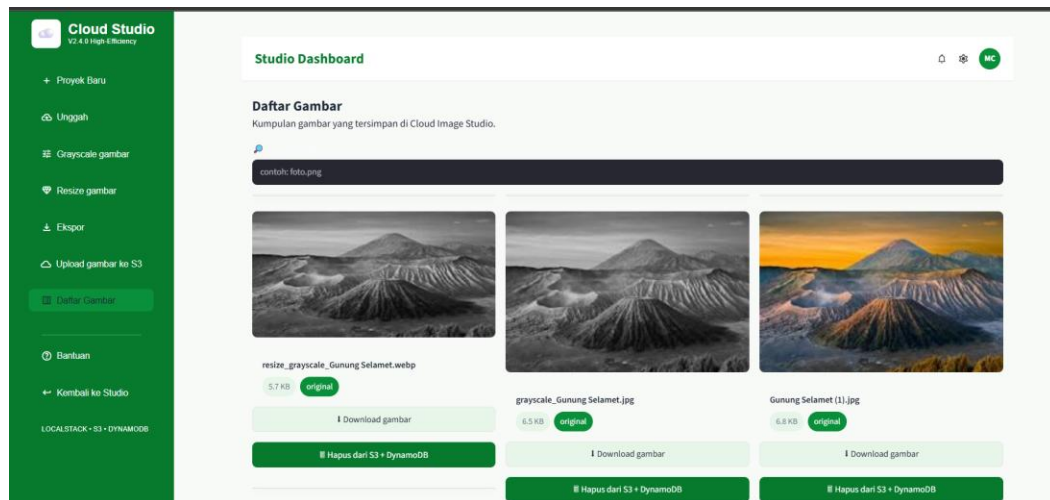
3.6 Upload gambar ke S3





Upload Gambar ke S3 digunakan untuk mengunggah gambar ke penyimpanan LocalStack S3. Pengguna memilih file dari perangkat, kemudian sistem menampilkan preview gambar serta informasi file seperti nama, ukuran, format, dan dimensi. Setelah memastikan file yang dipilih sudah benar, pengguna menekan tombol Simpan ke S3. Sistem kemudian menyimpan file ke S3 dan metadata gambar ke DynamoDB, serta menampilkan notifikasi bahwa file berhasil disimpan.

3.7 Daftar Gambar





Gunung Selamet (1).jpg
6.8 KB **original**

Download gambar

Hapus dari S3 + DynamoDB





resize_grayscale_Gunung Selamet.webp
5.7 KB **resize**

Download gambar

Hapus dari S3 + DynamoDB



grayscale_Gunung Selamet.jpg
6.5 KB **grayscale**

Download gambar

Hapus dari S3 + DynamoDB

BAB IV

PROMPT

Anda adalah Senior Python Engineer dan Cloud Computing Developer. Buat aplikasi web bernama "Cloud Image Studio" menggunakan Python dan Streamlit dengan desain modern, profesional, minimalis, responsif, dan berorientasi pada pengguna.

TUJUAN:

Membangun aplikasi untuk mengunggah, menyimpan, mengelola, memproses, dan mengunduh gambar dengan menerapkan konsep Cloud Computing.

TEKNOLOGI:

- Python
- Streamlit
- boto3
- Pillow
- LocalStack
- Amazon S3
- DynamoDB
- Docker Compose

CLOUD STORAGE:

Gunakan LocalStack untuk mensimulasikan S3 dan DynamoDB.

S3 digunakan untuk menyimpan file gambar, sedangkan DynamoDB digunakan untuk menyimpan metadata seperti nama file, ukuran, format, dimensi, s3_key, image_id, parent_image_id, tipe gambar, dan waktu upload.

Pisahkan object S3 berdasarkan jenis:

- images/original/
- images/grayscale/
- images/resize/

Jangan menimpa file original ketika melakukan pemrosesan.

FITUR UTAMA:

1. Dashboard

- Menampilkan status storage, pencarian, dan daftar gambar.
- Tampilkan empty state jika belum terdapat gambar.

2. Proyek Baru / Unggah

- Upload melalui drag & drop atau file browser.
- Preview gambar.
- Tampilkan nama, ukuran, format, dan dimensi.
- Tampilkan loading, success, dan error state.

3. Grayscale Gambar

- Ubah gambar menjadi grayscale menggunakan Pillow.
 - Tampilkan perbandingan original dan hasil.
 - Simpan hasil sebagai object baru ke S3.
 - Simpan metadata ke DynamoDB.
4. Resize Gambar
- Input width dan height.
 - Dukungan maintain aspect ratio.
 - Preview hasil resize.
 - Simpan hasil sebagai object baru ke S3 dan DynamoDB.
5. Ekspor
- Pilih gambar.
 - Preview gambar.
 - Download gambar yang tersimpan di S3.
6. Upload Gambar ke S3
- Tampilkan preview dan metadata.
 - Tombol "Simpan ke S3".
 - Saat upload tampilkan spinner + "Menyimpan...".
 - Saat berhasil ubah menjadi "✓ Berhasil Disimpan" dan tampilkan toast.
 - Saat gagal tampilkan pesan error.
7. Daftar Gambar
- Tampilkan gallery dalam bentuk card/grid responsif.
 - Search berdasarkan nama file.
 - Tampilkan thumbnail, format, ukuran, dan dimensi.
 - Sediakan Download dan Delete.
8. Hapus Gambar
- Gunakan dialog konfirmasi.
 - Hapus object dari S3 dan metadata dari DynamoDB.
 - Tampilkan toast setelah berhasil.
9. Bantuan
- Jelaskan fungsi setiap fitur serta penggunaan S3, DynamoDB, LocalStack, dan Pillow.

DESAIN UI:

Gunakan gaya Corporate Modern / SaaS Dashboard dengan:

- Sidebar kiri yang rapi.
- Top navbar minimalis.
- Warna hijau profesional dengan background terang.
- Card dengan border tipis, rounded corner, dan soft shadow.
- Icon modern dan konsisten.
- Semua menu sidebar rata kiri.
- Spacing dan alignment konsisten.
- Responsive untuk desktop, tablet, dan mobile.

Sidebar berisi:

+ Proyek Baru

📁 Unggah

Grayscale gambar

Resize gambar

Ekspor

Upload gambar ke S3

Daftar Gambar

Kemudian:

Bantuan

Kembali ke Studio

Tambahkan micro-interaction seperti hover, smooth transition, sedikit translateY, soft shadow, loading animation, dan success animation tanpa mengganggu fungsi utama.

ERROR HANDLING:

Gunakan try-except pada seluruh operasi S3 dan DynamoDB. Tangani kegagalan koneksi LocalStack, upload, download, delete, dan file tidak valid. Gunakan st.error(), st.warning(), st.success(), dan st.toast() untuk memberikan feedback kepada pengguna.

VALIDASI:

- Format PNG, JPG/JPEG, dan WEBP.
- File tidak boleh kosong.
- Width dan height harus lebih dari 0.
- Validasi ukuran dan metadata gambar.

HASIL AKHIR:

Buat aplikasi yang benar-benar dapat dijalankan, bukan sekadar mockup. Pastikan seluruh fitur terintegrasi antara Streamlit, Pillow, boto3, LocalStack S3, dan DynamoDB serta memiliki tampilan yang profesional, responsif, konsisten, dan mudah digunakan.

BAB V

PKESIMPULAN

Cloud Image Studio berhasil dibangun sebagai aplikasi pengelolaan dan pemrosesan gambar yang menerapkan konsep Cloud Computing menggunakan lingkungan lokal. Aplikasi mampu melakukan upload, penyimpanan object, pencatatan metadata, grayscale, resize, penampilan daftar gambar, download, dan penghapusan gambar.

Integrasi LocalStack S3 dan DynamoDB melalui boto3 memberikan gambaran penerapan layanan cloud dalam aplikasi Python. S3 digunakan untuk menyimpan object gambar, sedangkan DynamoDB digunakan untuk menyimpan metadata. Pillow digunakan untuk melakukan pengolahan gambar sehingga seluruh proses dapat dilakukan melalui satu antarmuka aplikasi.